



华中科技大学 2023~2024 学年第一学期
“复变函数与积分变换”考试试卷(A 卷)

考试方式: 闭卷 考试日期: 2023-11-26 考试时长: 150 分钟

院(系): _____ 专业班级: _____

学 号: _____ 姓 名: _____

一、单项选择题 (每题 2 分, 共 24 分)。

1. $(1+i)^{1-i} = (\quad)$ (下列 k 均为任意整数)。

- A. $e^{\frac{\ln \sqrt{2} + 2k\pi - \frac{\pi}{4}}{4}} \cdot e^{i(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2})}$,
B. $e^{\frac{\ln \sqrt{2} + 2k\pi + \frac{\pi}{4}}{4}} \cdot e^{i(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2})}$,
C. $e^{\frac{\ln \sqrt{2} + 2k\pi - \frac{\pi}{4}}{4}} \cdot e^{i(-\frac{\pi}{4} + \ln \sqrt{2})}$,
D. $e^{\frac{\ln \sqrt{2} + 2k\pi + \frac{\pi}{4}}{4}} \cdot e^{i(\frac{\pi}{4} + \ln \sqrt{2})}$ 。

2. 一复数对应的向量按逆时针方向旋转 $\frac{2}{3}\pi$ 时对应的复数为 $1+i$, 则原复数为 ()。

- A. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - i(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2})$,
B. $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + i(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2})$,
C. $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - i(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2})$,
D. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + i(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2})$ 。

3. 下列结论不正确的是 ()。

- A. 设 $f(z)$ 在点 z_0 连续, 则 $\overline{f(z)}$ 也在点 z_0 连续。
B. 设 $f(z)$ 是解析函数, 则 $g(z) = i \overline{f(z)}$ 也是解析函数。
C. 函数 $u(x, y) = e^{-y} \sin x$ 是某一解析函数的实部。
D. 存在函数在集合 $\{z | \operatorname{Re} z \geq 1\}$ 上解析, 在复平面其余点处处不解析。

4. 设 C 是正向圆周 $|z| = 3$, 如果函数 $f(z) = (\quad)$, 则 $\oint_C f(z) dz = 0$ 。

- A. $\frac{3}{z-2}$,
B. $\frac{3(z-1)}{z-2}$,
C. $\frac{3(z-1)}{(z-2)^2}$,
D. $\frac{3}{(z-2)^2}$ 。

5. 复积分 $\oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} dz$ 的值为 ()。

A. $2\pi i$, B. $-2\pi i$, C. 0, D. $4\pi i$ 。

6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \cos(in)z^n$ 的收敛半径是 ()。

A. e , B. 0, C. $\frac{1}{e}$, D. $+\infty$ 。

7. 若 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-i)^n$ 在 $z=3i$ 发散, 则它必在 ()。

A. $z=-1$ 收敛, B. $z=-2$ 发散, C. $z=-i$ 收敛, D. 以上都不对。

8. 下列结果不正确的是()。

A. ∞ 为 $\sin \frac{1}{z}$ 的可去奇点, B. ∞ 为 $\sin z$ 的本性奇点,
C. ∞ 为 $z \sin \frac{1}{z}$ 的可去奇点, D. ∞ 为 $\frac{z}{\sin \frac{1}{z}}$ 的本性奇点。

9. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m ($m>1$) 阶极点, 则 z_0 是 $f'(z)$ 的()。

A. m 阶极点, B. $m-1$ 阶极点, C. $m+1$ 阶极点, D. 不确定。

10. $2+i$ 关于圆周 $C: |z-i|=3$ 的对称点为 ()。

A. $\frac{9}{2}+i$, B. $\frac{9}{2}-i$, C. $\frac{9}{2}$, D. $\frac{9}{2}i$ 。

11. 函数 $f(t)=1+\sin^2 t$ 的 Fourier 变换为()。

A. $3\pi\delta(\omega)+\frac{\pi}{2}[\delta(\omega+2)-\delta(\omega-2)]$, B. $3\pi\delta(\omega)-\frac{\pi}{2}[\delta(\omega+2)-\delta(\omega-2)]$,
C. $3\pi\delta(\omega)+\frac{\pi}{2}[\delta(\omega+2)+\delta(\omega-2)]$, D. $3\pi\delta(\omega)-\frac{\pi}{2}[\delta(\omega+2)+\delta(\omega-2)]$ 。

12. 设 $f_1(t)=e^t \cos t$, $f_2(t)=\delta(t+1)+\delta(t-1)$, 则 $f_1 * f_2(t)=()$ 。

A. $e^{t-1} \cos(t+1)+e^{t+1} \cos(t-1)$, B. $e^{1-t} \cos(1-t)+e^{1+t} \cos(1+t)$,
C. $e^{t+1} \cos(t+1)+e^{t-1} \cos(t-1)$, D. $e^{1+t} \cos(1+t)+e^{1-t} \cos(1-t)$ 。

二、(12 分) 设二元函数 $u(x, y) = ax^2 - y^2 + xy$ ，求实数 a 的值及二元函数 $v(x, y)$ ，使得

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析且满足 $f(i) = -1 + i$ 。

三、(12 分) 将函数 $f(z) = \frac{z+1}{z^2-z}$ 在下列环域内展开为 Laurent 级数：

$$(1) \quad 0 < |z-1| < 1 ; \quad (2) \quad 1 < |z| < +\infty .$$

四、计算下列积分(每题 5 分，共 10 分)。

$$1. \quad \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z(1-z)^2} dz .$$

$$2. \quad \oint_{|z|=2} \frac{1}{z} e^{\frac{1}{z+1}} dz .$$

五、计算下列积分(每题 5 分，共 10 分)。

$$1. \quad \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2+1} dx .$$

$$2. \quad \oint_{|z|=3} \frac{z^{13}}{(z^2+5)^3(z^4+1)^2} dz .$$

六、(6 分) 求区域 $D = \{z: -\pi < \operatorname{Re} z < 0, \operatorname{Im} z < 0\}$ 在映射 $w = \left(\frac{1+e^{-iz}}{1-e^{-iz}} \right)^4$ 下的像。

(答题过程需用图形表示)

七、(10 分) 求一共形映射 $w = f(z)$ ，将 z 平面上的区域 $D = \{z: |z| < 2, |z-i| > 1\}$ 映射到

w 平面的单位圆域。(答题过程需用图形表示)

八、(10 分) 利用 Laplace 变换求解下面常微分方程初值问题：

$$f''(t) + 2f'(t) + f(t) = 2\cos t, \quad f(0) = -1, \quad f'(0) = 2 .$$

九、(6 分) 证明：若 $f(z)$ 在全平面解析且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{M(r)}{r^n} < +\infty$ ，其中 $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$ ，

则 $f(z)$ 是不高于 n 次的多项式。